Modul 7

Dasar Linux dan Dasar Webserver

1. **Tujuan Pembelajaran**
   a. Memahami dasar penggunaan Linux
   b. Mengenal konsep dasar web server
   c. Mengakses dan menguji website melalui browser menggunakan localhost

2. **Dasar Teori**

a. Linux Server

Linux server adalah sistem komputer yang menggunakan sistem operasi Linux untuk menyediakan layanan dalam jaringan, seperti web server, database, file sharing, dan hosting aplikasi. Linux server banyak digunakan karena bersifat open source, stabil, aman, serta ringan untuk dijalankan pada berbagai perangkat. Dalam pengelolaannya, Linux server umumnya menggunakan terminal atau Command Line Interface (CLI) sehingga pengguna dapat melakukan konfigurasi, instalasi layanan, dan administrasi sistem secara efisien. Pada pengembangan web server, Linux sering dipadukan dengan software seperti NGINX untuk melayani permintaan website dari pengguna melalui jaringan atau internet. Untuk beberapa command line yang sering digunakan di linux sebagai berikut :

Tabel 1. Command Line Dasar Ubuntu Server

Command	Fungsi
pwd	Menampilkan lokasi direktori saat ini
ls	Melihat daftar file dan folder
cd	Berpindah direktori
mkdir	Membuat folder baru
rm	Menghapus file atau folder
cp	Menyalin file atau folder
mv	Memindahkan atau mengganti nama file
nano	Mengedit file melalui terminal
cat	Menampilkan isi file
clear	Membersihkan tampilan terminal
sudo	Menjalankan perintah sebagai administrator
apt update	Memperbarui daftar package Linux
apt install	Menginstall aplikasi/package

b. Struktur Direktori Linux

Linux memiliki struktur direktori berbentuk hirarki yang digunakan untuk menyimpan file sistem, konfigurasi, aplikasi, dan data pengguna. Setiap direktori memiliki fungsi tertentu agar sistem operasi dapat berjalan dengan terorganisir.

Pemahaman struktur direktori Linux penting dalam administrasi server dan pengelolaan web server.

Tabel 2. Struktur Direktori Ubuntu

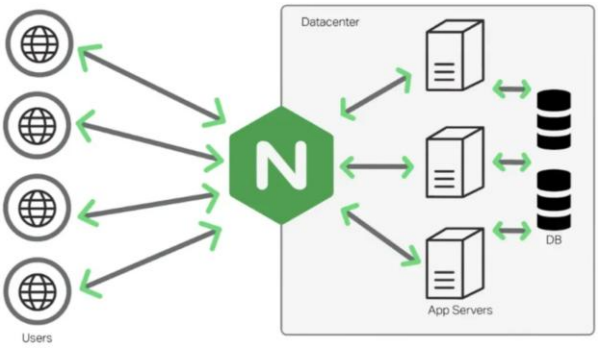
Direktori	Fungsi
/	Root directory, direktori utama tempat seluruh sistem Linux berada
/home	Menyimpan data dan file milik pengguna
/etc	Menyimpan file konfigurasi sistem dan layanan
/var	Menyimpan data yang sering berubah seperti log dan website
/var/www/html	Folder default penyimpanan file website pada web server
/bin	Berisi perintah dasar Linux
/usr	Menyimpan aplikasi dan program tambahan
/tmp	Tempat penyimpanan file sementara
/boot	Menyimpan file booting sistem
/dev	Berisi perangkat (device) yang dikenali Linux
/proc	Menyimpan informasi proses dan sistem yang sedang berjalan

c. Webserver

Web server adalah layanan atau software yang berfungsi untuk menerima permintaan (request) dari pengguna melalui browser, kemudian mengirimkan halaman website atau data yang diminta melalui jaringan atau internet. Web server bekerja menggunakan protokol HTTP atau HTTPS untuk menampilkan file seperti HTML, CSS, JavaScript, gambar, maupun aplikasi web kepada pengguna. Ketika pengguna mengakses sebuah alamat website, browser akan mengirim permintaan ke web server, lalu server memproses dan mengirimkan respon berupa halaman website yang dapat ditampilkan pada browser. Salah satu software web server yang banyak digunakan adalah NGINX karena memiliki performa tinggi, ringan, dan stabil untuk menjalankan website maupun aplikasi web.

d. Nginx

NGINX adalah software web server yang digunakan untuk melayani permintaan website dari pengguna melalui jaringan atau internet. NGINX bekerja dengan menerima request dari browser, kemudian mengambil file website seperti HTML, CSS, gambar, atau data aplikasi, lalu mengirimkannya kembali ke pengguna agar dapat ditampilkan pada browser. Selain sebagai web server, NGINX juga dapat digunakan sebagai reverse proxy, load balancer, dan pengatur traffic server. NGINX banyak digunakan karena memiliki performa tinggi, ringan, stabil, dan mampu menangani banyak koneksi secara bersamaan. Cara kerja untuk nginx sendiri sebagai berikut :



Gambar 1. Alur Kerja Webserver

Web server bekerja dengan menerima permintaan (request) dari client melalui web browser, kemudian mencari data atau file website sesuai permintaan tersebut untuk dikirim kembali agar dapat ditampilkan kepada pengguna. Pada NGINX, proses ini dilakukan dengan lebih efisien karena menggunakan metode asynchronous dan event-driven, sehingga mampu menangani banyak permintaan secara bersamaan tanpa harus membuat proses baru untuk setiap pengguna. Dalam arsitekturnya, terdapat master process yang bertugas mengatur dan mengontrol worker process, sedangkan worker process menangani koneksi dan permintaan dari client. Dengan mekanisme tersebut, NGINX dapat melayani traffic website dalam jumlah besar secara cepat, ringan, dan stabil.

e. WSL Linux (Windows Subsystem for Linux)

Windows Subsystem for Linux atau WSL adalah fitur pada Windows yang memungkinkan pengguna menjalankan sistem operasi Linux langsung di dalam Windows tanpa perlu menggunakan virtual machine seperti Oracle VM VirtualBox. Dengan WSL, pengguna dapat memakai terminal Linux, menjalankan command Linux, menginstall software seperti NGINX, Git, maupun bahasa pemrograman layaknya menggunakan Ubuntu asli. WSL banyak digunakan untuk belajar server, web development, dan programming karena lebih ringan, cepat, serta terintegrasi langsung dengan Windows sehingga memudahkan pengguna dalam mengembangkan aplikasi maupun web server secara lokal.

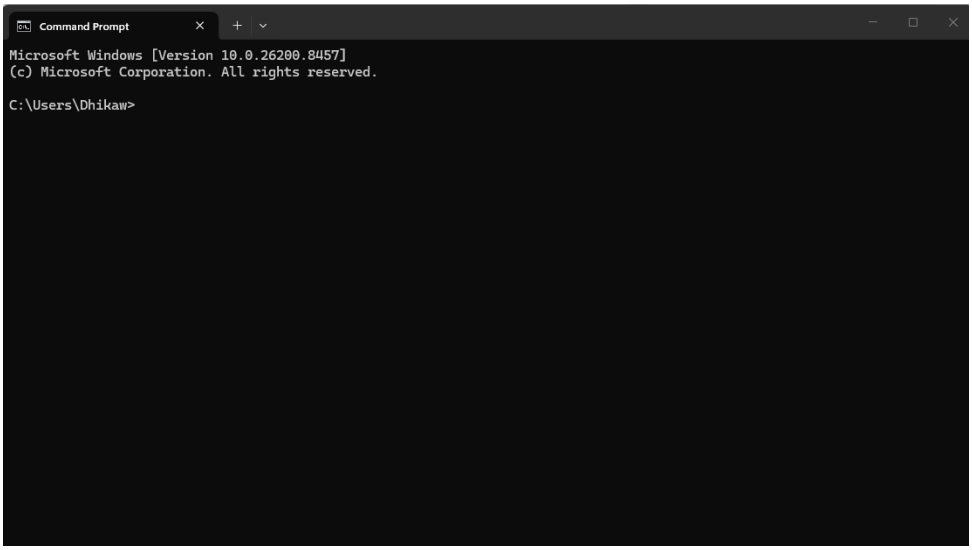
f. Git

Git adalah sistem version control yang digunakan untuk mengelola dan melacak perubahan pada source code atau file project. Git membantu developer menyimpan riwayat perubahan, mempermudah kolaborasi tim, serta memungkinkan project dikembangkan secara terstruktur tanpa takut kehilangan data. Dengan Git, pengguna dapat melakukan berbagai proses seperti menyimpan perubahan (commit), mengambil project dari repository online (clone), memperbarui project (pull), maupun mengunggah project ke platform seperti GitHub. Dalam pengembangan web server dan website, Git sangat berguna untuk mempermudah proses deployment, backup project, dan pengelolaan source code secara efisien.

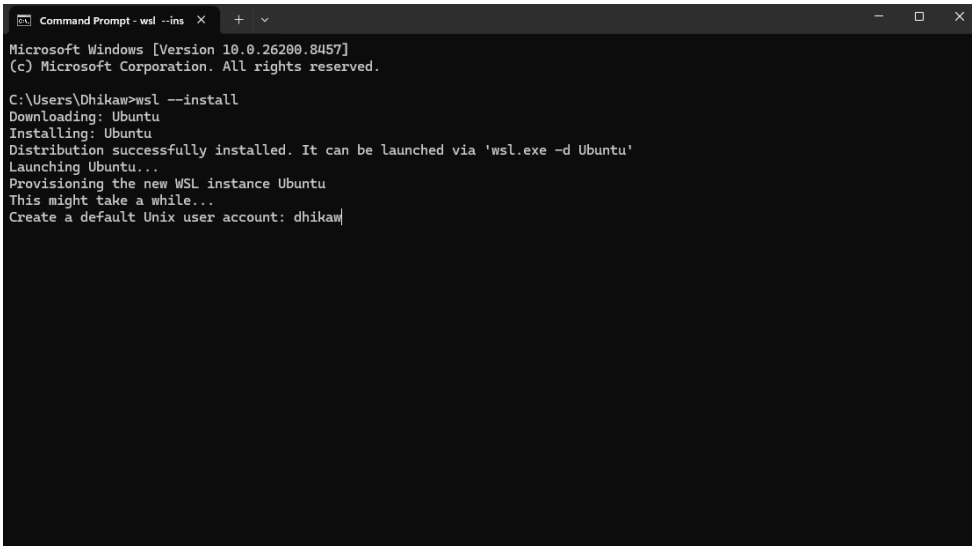
3. Langkah – Langkah

a. Install WSL

1. Buka CMD di laptop masing masing.



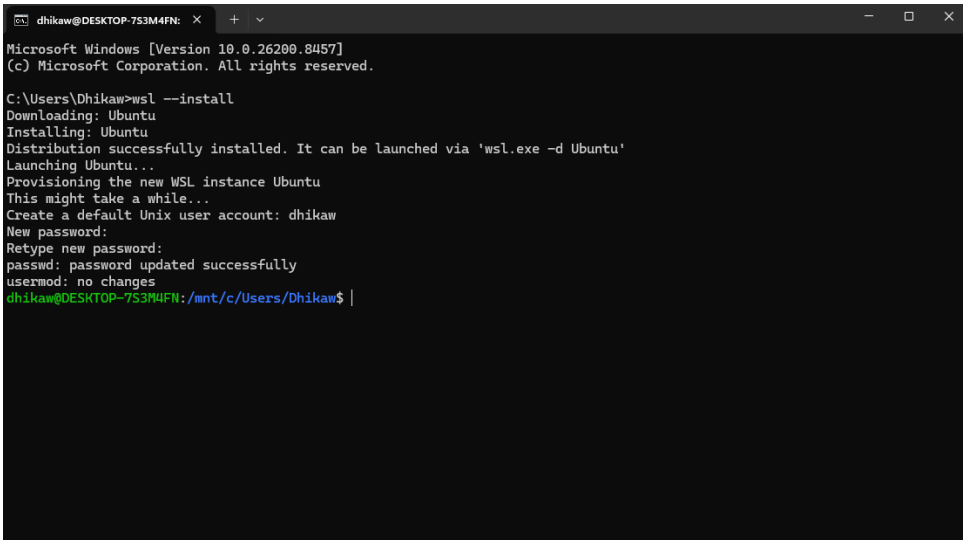
2. Pada CMD jalankan *"wsl –install"*.



3. Setelah berhasil menginstall wsl-ubuntu, akan diminta untuk membuat user dan password dari ubuntu.

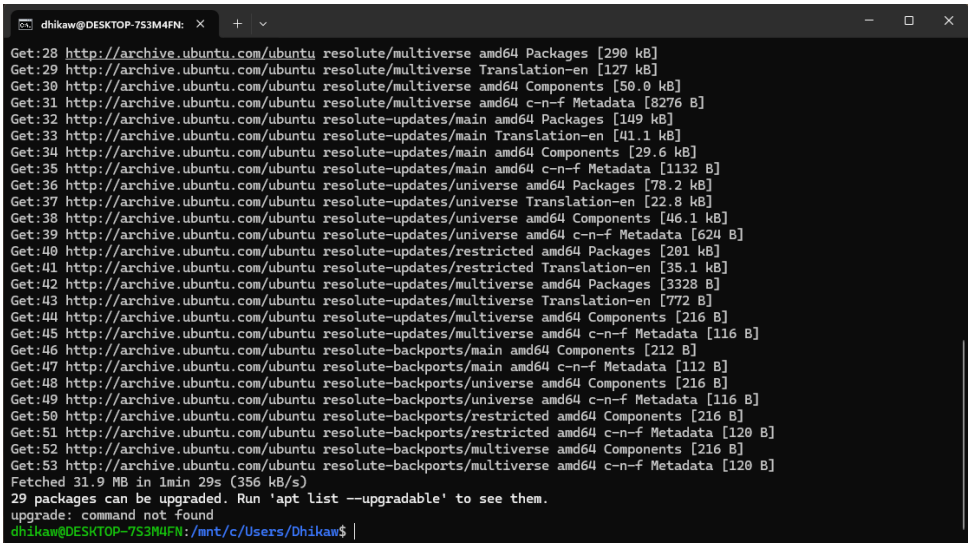


4. Setelah itu akan masuk langsung ke ubuntu menandakan ubuntu berhasil diinstal

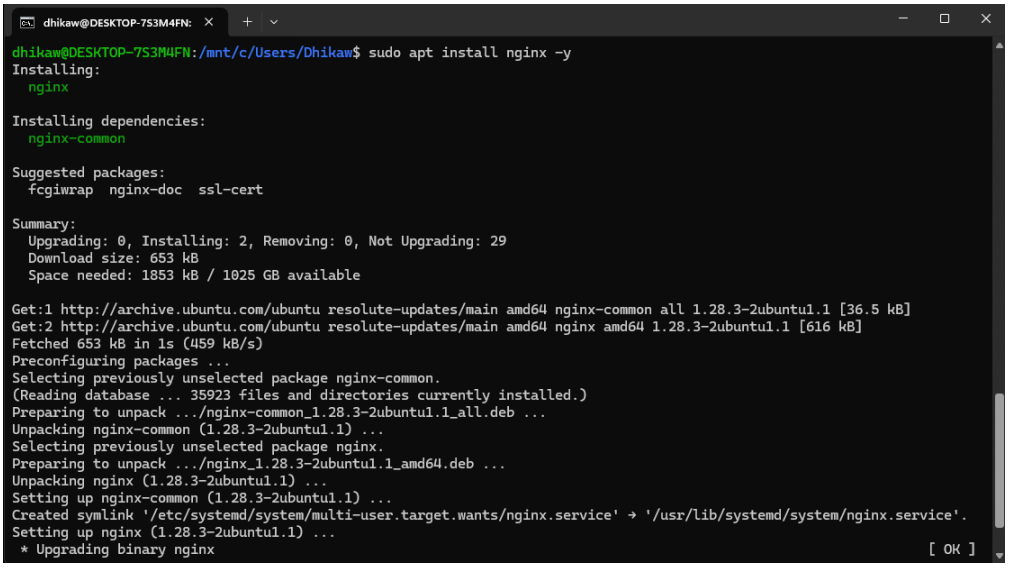


b. Install Nginx dan Git

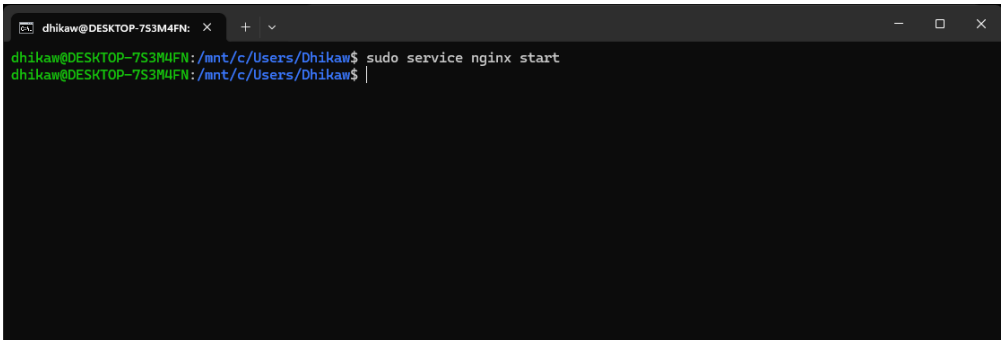
1. Buka Ubuntu, dan jalankan *"sudo apt update && upgrade -y"* untuk memperbarui package repository linux dalam kondisi terbaru.



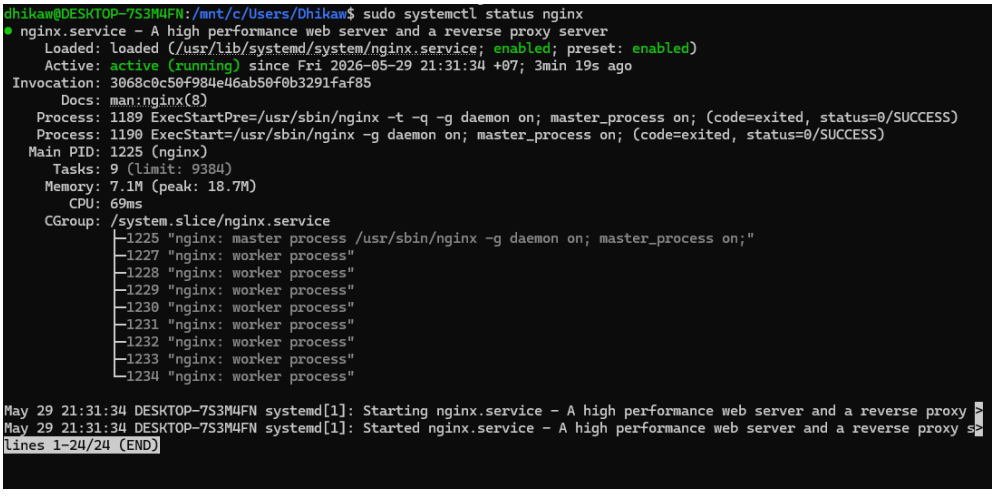
2. Selanjutnya jalankan *"sudo apt install nginx -y"* untuk melakukan install nginx



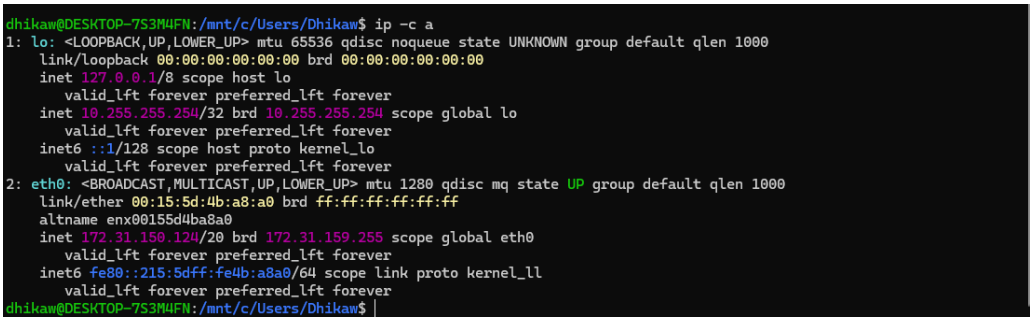
3. Setelah nginx sudah terinstall selanjutnya jalan service nginx dengan *"sudo service nginx start"*



4. Setelah nginx sudah di jalankan, bisa cek status dari nginx dengan *"sudo sysstemctl status nginx"* dan akan muncul tulisan *active*

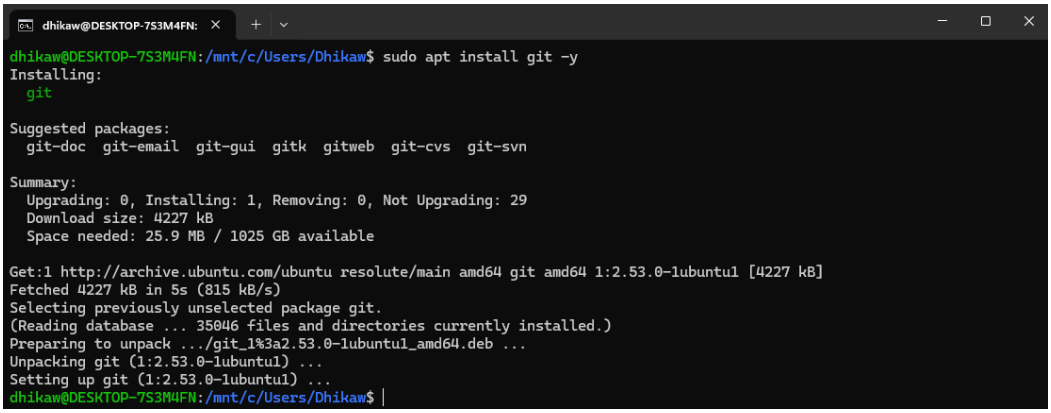


5. Untuk mengecek lebih lanjut apakah nginx sudah berjalan kita bisa cek melalui browser dengan ip local dari wsl kita. Pertama jalankan *"ip -c a"* untuk mengecek ip.



Note : Ip local bisa dicek yang bagian eth0

6. Selanjutnya install git, dengan menjalankan *"sudo apt install git -y"*.



7. Lalu cek apakah git sudah terinstall dengan cara jalankan *"git –version"*.



c. Konfigurasi Webserver

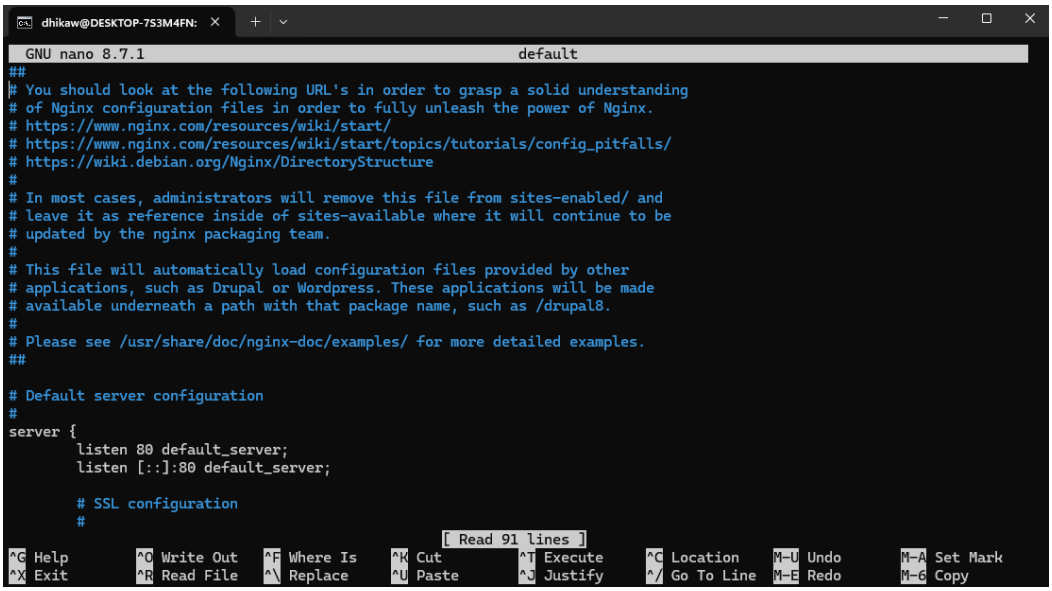
1. Selanjutnya konfigurasi website sederhana menggunakan html css, pertama download terlebih dahulu menggunakan git dan letakkan pada /var/www/html/ dengan menjalankan *"cd /var/www/html/"* dan download dengan menjalankan *"git clone https://github.com/faizan-ahmad5/Portfolio-responsive"*.



2. Setelah berhasil terdownload kalian bisa cek dengan menjalankan *"ls"* , dan akan menampilkan *"Portofolio-responsive"*.



3. Selanjutnya melakukan konfigurasi nginx melalui *" cd /etc/nginx/sites-available/"* yang mana fungsi sebagai menyimpan seluruh konfigurasi website.
4. Setelah masuk pada *sites-available* jalankan *ls* untuk melihat apa saja isinya.
5. Setelah di *ls* akan terdapat file default. File ini yang akan dirubah untuk melakukan konfigurasi nginx agar bisa mengarah ke website yang terdapat di *"/var/www/html/"*.
6. Lalu untuk masuk ke file default bisa menjankan *"sudo nano default"* dan akan keluar seperti ini



7. Setelah membuka file *default,* lalu cari tulisan seperti berikut.

```
        root /var/www/html;

        # Add index.php to the list if you are using PHP
        index index.html index.htm index.nginx-debian.html;
```

Note : maksud dari root /var/www/html itu merupakan yang mana nginx akan mengarahkan website yang dibuka oleh host ke folder tersebut. Lalu dibawahnya terdapat index index.html dll, nginx hanya membaca file index.html.

8. Karena kita akan mengarahkan nginx untuk membaca file *index.html* dari folder *Portofolio-responsive.* Maka root akan berubah seperti ini.

```
        root /var/www/html/Portofolio-responsive;

        # Add index.php to the list if you are using PHP
        index index.html index.htm index.nginx-debian.html;
```

Note : karena nginx hanya membaca index.html dan tujuan kita agar bisa membaca index.html dari Portofolio-responsive maka root kita arahkan juga ke Portofolio-responsive.

9. Setelah melakukan perubahan pada file *default* lalu keluar dengan tekan *ctrl+x* lalu *ctrl+y.*
10. Setelah keluar dari file *default* selanjutnya ketik *"sudo nginx -t",* untuk mengecek apakah ada konfigurasi yang salah. Bila tidak akan ada feedback successful.
11. Setelah semua sudah dikonfigurasi, selanjutnya restart nginx dengan menjalankan *"sudo systemcl restart nginx"*.
12. Lalu cek kembali melalui browser ketik ip lokal kalian dan website akan tampil.